Zählschleifen in Java – weitere Übungen

Zur Erinnerung:

In der Programmiersprache Java sieht der Rahmen einer **Zählschleife** folgendermaßen aus:

```
for (int i=0; i<=2; i++) {

}
```

Es gibt dort eine **Zählvariable** i, für die man einen **Startwert**, einen **Endwert** und eine **Schrittweite** angeben kann. Zwischen den geschweiften Klammern steht das, was wiederholt werden soll. Die Zählvariable darf dabei genutzt werden.

In Klammern wird zuerst die Variable i deklariert (bekannt gemacht) und initialisiert (sie bekommt den Wert 0 zugewiesen). Das `int` gibt an, dass i nur ganze Zahlen als Wert annehmen kann.

Dann wird mit i <=2 die Bedingung vorgegeben, dass die Schleife nur durchlaufen wird, wenn i höchstens 2 ist.

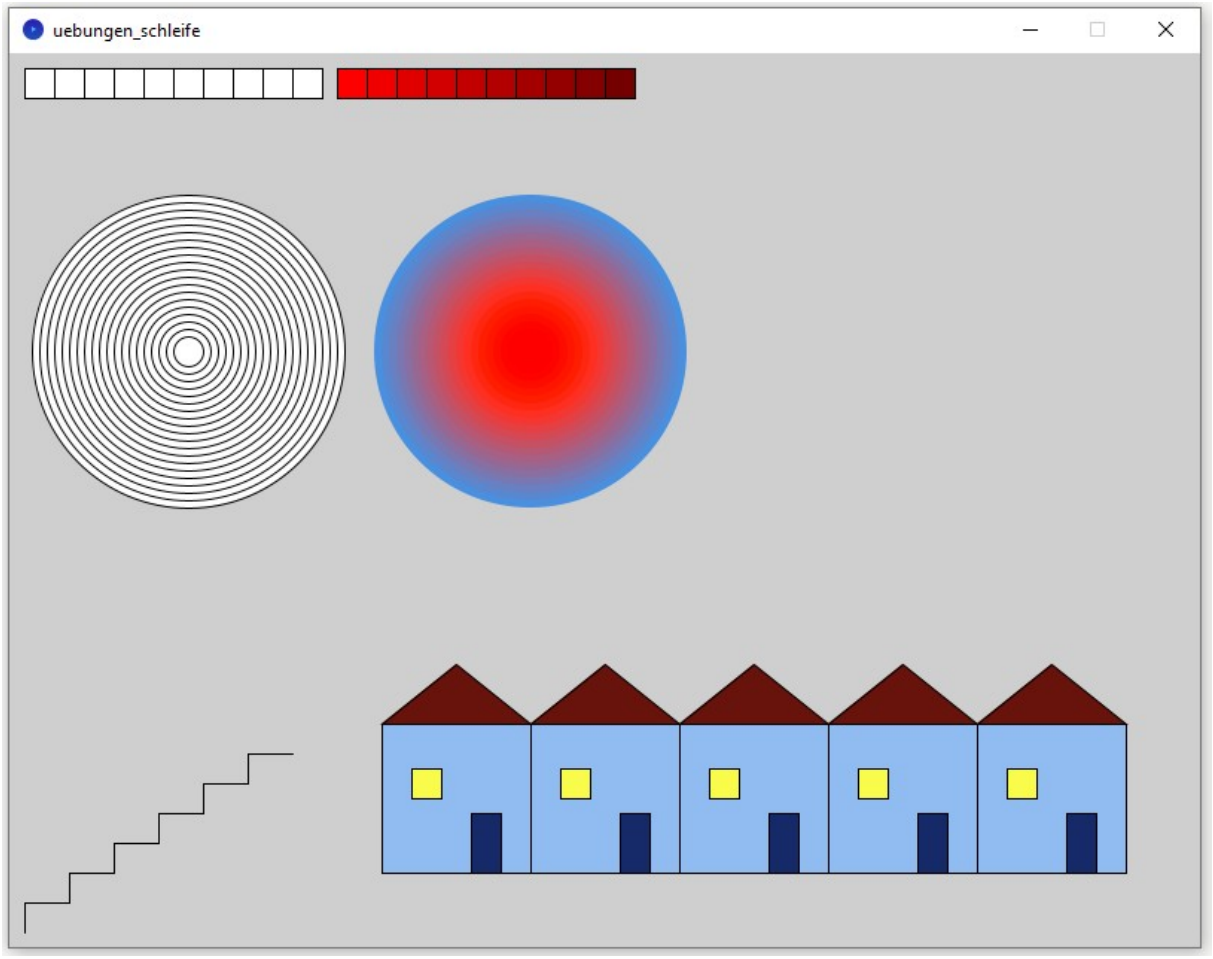
Das i++ könnte auch i = i + 1 heißen und bedeutet, dass i nach jedem Schleifendurchlauf um 1 erhöht wird. Also nimmt die Variable i die Werte 0, 1 und 2 in unserem Beispiel an.

Weitere Übungen

Nutze für die weiteren Übungen die Datei `uebungen_schleife`. Ergänze dazu jeweils die genannte Methode.

1. *Teil a) Schreibe eine Methode zeichneQuadrate(), die 10 Quadrate gleicher Größe direkt nebeneinander zeichnet.*
   Teil b) Schreibe eine Methode zeichneFarbQuadrate(), die 10 weitere Quadrate gleicher Größe nebeneinander zeichnet, die von links nach rechts immer dunkler werden. (Denke daran, dass eine Farbe aus Rot-, Grün- und Blauanteil (0 bis 255) besteht. Du kannst auch hier schrittweise etwas abziehen.)
2. *Teil a) Schreibe eine Methode zeichneKreise(), die 20 Kreise ineinander, die immer kleiner werden, zeichnet. (Denke daran, die Farbe erst wieder zu ändern: fill(255)).*
   Teil b) Schreibe eine Methode zeichneFarbKreise(), die 10 Kreise ineinander zeichnet, die immer dunkler (oder auch heller) werden. (Tipp: Nutze nur Füllfarbe und keine Stiftfarbe (noStroke()). Im Beispiel wurden alle Farbwerte schrittweise verändert. Experimentiere!)
3. *Schreibe eine Methode zeichneTreppenstufen(), die eine bestimmte Anzahl an Treppenstufen zeichnet, die nach oben führen. (Stiftfarbe vorgeben! - z.B. stroke(0) für schwarz)*
4. *Schreibe eine Methode reihenhaussiedlung(), die fünf gleiche Häuser nebeneinander zeichnet.*
5. *Schreibe eine Methode seifenblasen(), die 100 verschiedenfarbige Kreise zufällig auf dem Fenster zeichnet. (Hier nutzt du nicht die Zählvariable zum Berechnen der Position, sondern Zufallszahlen. random(255) erzeugt z.B. eine Zufallszahl zwischen 0 und 255.)*

Wie das Ergebnis der Aufgaben aussehen könnte, siehst du auf der Abbildung auf der Rückseite des Blattes.



Bilder: Screenshots von Ausführung des Programms „uebungen_schleife“ (Eisenmann)

